



Escuela de Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones
Universidad Diego Portales
Control 3 Sistemas Operativos

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: 13 de Junio 2025

Hora inicio: 10:00 hrs - Hora fin: 11.00 hrs

Puntaje: 60 puntos

Selección Múltiple

1. Con respecto a la organización de los archivos, se puede afirmar que:
 - I. No es posible tener varios sistemas de archivos en un HDD
 - II. Existen múltiples rutas relativas para un mismo archivo.
 - III. Los i-nodos de una partición son únicos.
 - IV. Existen una única ruta absoluta para un archivo.
 - V. La estructura que permite organizar el sistema de archivos (desde el punto de vista lógico) en un computador es a través de una pila.
 - A) II y III.
 - B) II, III y IV
 - C) I, II, III y IV
 - D) I, II, III, IV y V.
 - E) Ninguna de las anteriores.
2. Con respecto al sistema de archivos FAT32, se puede afirmar que:
 - A) Usa un esquema de asignación enlazada.
 - B) Usa un esquema de asignación contigua.
 - C) Limita el tamaño a 16 GB por archivo.
 - D) No puede ser montado, bajo ningún caso, en sistemas operativos Linux.
 - E) Ninguna de las anteriores.
3. En el contexto de la asignación indexada de bloques en el disco duro:
 - I. Cada archivo contiene un bloque índice.
 - II. Puede generar fragmentación externa.
 - III. Es vulnerable a la falla del bloque índice.
 - IV. El acceso es secuencial.
 - V. El acceso es aleatorio.
 - A) II y III.
 - B) I, II, III y IV
 - C) I, II, III y V
 - D) I, III y V
 - E) I, III y IV
4. Con respecto al Virtual File System (VFS), podemos afirmar que :
 - I. Es una interfaz que permite operar entre distintos sistemas de archivos
 - II. Usa i-nodes.
 - III. Usa v-nodes.
 - IV. Trabaja con tabla de archivos abiertos que mantiene file descriptors
 - V. Cualquier sistema de archivos que implemente VFS puede incorporarse al sistema
 - A) I, I y IV
 - B) I, II y III
 - C) I, II, IV y V
 - D) I, III, IV y V
 - E) I, II, III, IV y V
5. Respecto a la gestión de la memoria RAM en virtualización:
 - A) Bajo ninguna circunstancia podrá existir una sobre demanda de este recurso por parte de las máquinas virtuales.

- B) El mecanismo más eficiente corresponde a la utilización de tablas de paginación dobles.
 - C) El mecanismo más eficiente corresponde a la utilización de tablas de segmentación dobles.
 - D) No existe un mecanismo que permita fijar marcos en base a las expectativas de las máquinas virtuales.
 - E) Ninguna de las anteriores.
6. Con respecto a las características y beneficios de la virtualización se puede afirmar:
- I. Permite concurrencia solo de sistemas operativos UNIX.
 - II. Permite el manejo temporal de ejecución.
 - III. Permite trabajar en sistemas aislados.
 - IV. Permite realizar experimentación y pruebas.
 - V. Cloud computing es una consecuencia que se obtiene a partir de este paradigma
- A) I, II y III
 - B) I, III, IV y V
 - C) II, III, IV y V
 - D) III,, IV y V
 - E) Ninguna de las anteriores
7. Con respecto al método de asignación contiguo para bloques dentro del HDD, se puede afirmar que :
- I. Requiere de acceso secuencial.
 - II. Podría generar fragmentación externa.
 - III. Podría generar fragmentación interna.
 - IV. Podría requerir de compactación.
 - V. Al fallar un bloque se pierde toda la información del archivo.
- A) I, II, IV y V
 - B) II, IV y V
 - C) I, II, III, y IV
 - D) I, II y IV
 - E) Ninguna de las anteriores
8. Dada la siguiente secuencia de comandos:
- ```
touch mario-kart
ln mario-kart bowser
ln mario-kart luigi
ln -s mario-kart toad
ln -s toad wario
rm mario-kart
```
- ¿Cuántos archivos y links funcionales existen al final de la ejecución?
- A) 1 link y 1 archivo.
  - B) 2 links y 1 archivo.
  - C) 3 links y 1 archivo.
  - D) 4 links y 1 archivo.
  - E) No hay links funcionales ni archivos.
9. Acerca de los links:
- A) Un hard link es una copia de un archivo.
  - B) Un link puede apuntar solamente a archivos.
  - C) Un archivo puede ser referenciado por más de un link.
  - D) La eliminación de un soft link induce a la eliminación de todos los otros soft links que apuntan al mismo archivo.
  - E) Los soft links no se eliminan hasta que el número de referencias al archivo sea 0.
-

10. Respecto al scheduling en el contexto de virtualización:
- I. Siempre existirán suficientes CPUs físicas para atender los requerimientos de las máquinas virtuales
  - II. Todas las máquinas virtuales deben compartir el mismo algoritmo de scheduling
  - III. Los threads a planificar solo vienen de las máquinas virtuales.
  - IV. Bajo ciertas condiciones, el VMM deberá agregar una capa de scheduling.
  - V. La máquina host debe tener el mismo algoritmo de scheduling que las máquinas virtualizadas.
- A) Solo I
- B) Solo III
- C) II y V
- D) III y IV
- E) Ninguna de las anteriores.